ii) வடிவமைப்பினைப் பொருத்து வகைப்படுத்துதல்

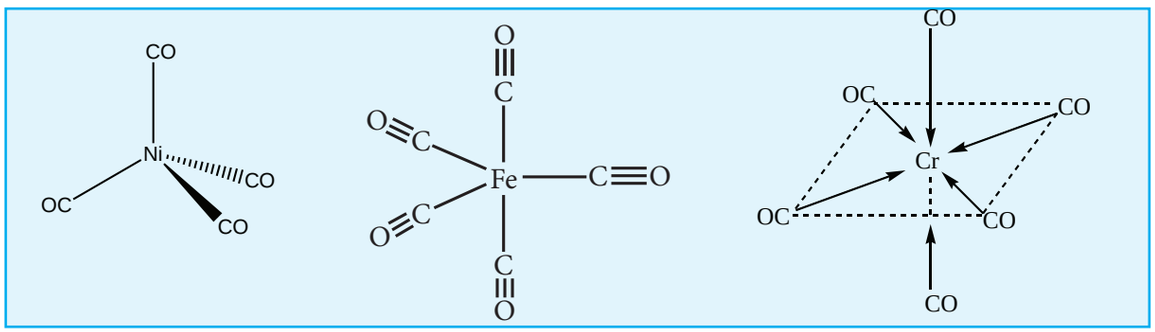
ஈரணு உலோக கார்பனைல்களில் உலோக– உலோக பிணைப்பு அல்லது CO தொகுதியானது இணைப்புப் பாலமாக பிணைந்திருத்தல் அல்லது இவை இரண்டும் காணப்படுகின்றன. ஒரே ஒரு உலோக அணுவோடு இணைக்கப்பட்டிருக்கும் கார்பனைல் தொகுதி முனைய கார்பனைல் (terminal group) தொகுதி எனப்படுகிறது. கார்பனைல் தொகுதியானது, இரு உலோக அணுக்களுடன் ஒரே நேரத்தில் பால பிணைப்பில் ஈடுபட்டிருப்பின் அத்தகைய கார்பனைல் தொகுதி இணைப்புப் பால கார்பனைல் தொகுதி (bridging carbonyl) எனப்படுகிறது.

அ) இணைப்பு பாலம் இல்லாத உலோக கார்பனைல்கள்

இவைகளில் இரண்டு வகைகள் உள்ளன

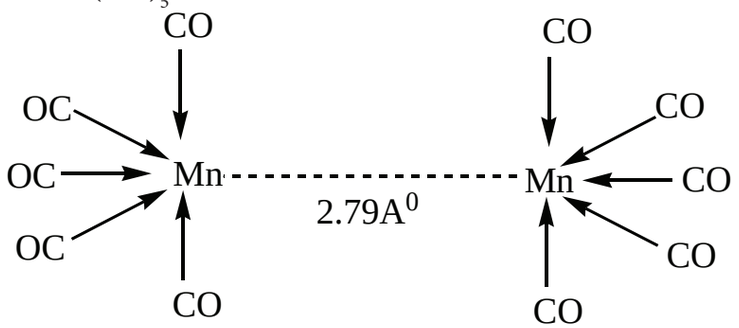
(i) முனைய கார்பனைல் ஈனிகளை மட்டும் பெற்றிருப்பவை

(எ.கா) $\left[Ni(CO)_4\right]$, $\left[Fe(CO)_5\right]$ மற்றும் $\left[Cr(CO)_6\right]$



(ii) முனைய கார்பனைல் ஈனிகள் மற்றும் உலோக– உலோக பிணைப்பு இரண்டையும் பெற்றிருப்பவை $Mn_2(CO)_{10}$

(எ.கா) $(CO)_5Mn–Mn(CO)_5$



பிற எடுத்துக்காட்டுகள் $Tc_2(CO)_{10}$ மற்றும் $Re_2(CO)_{10}$.

ஆ) இணைப்பு பாலத்தினை உடைய கார்பனைல்கள்

இவைகளில் முனைய கார்பனைல் ஈனிகள், இணைப்பு பால கார்பனைல் ஈனிகள் மற்றும் ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட உலோக–உலோக பிணைப்பு ஆகியன காணப்படலாம்.

(i) டைஇரும்புநானாகார்பனைல் மூலக்கூறில் $Fe_2(CO)_9$, மூன்று இணைப்பு பால CO ஈனிகளும், ஆறு முனைய CO ஈனிகளும் காணப்படுகின்றன.

XII U5 Coordination jagan.indd 180 04-01-2021 15:19:34